

花粉症を引き起こす花粉の共通点

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 20回生 篠原愛実 梶本凜 酒井美紅 中井悠月

序論

私たちは、花粉症を引き起こす花粉の共通点を見つけるために、花粉症を引き起こす花粉と引き起こさない花粉の違いやその傾向を調べた。
そこで、花粉症を引き起こす花粉は引き起こさない花粉より花粉外壁が割れやすいという仮説を立て、花粉外壁が割れるか割れないかに着目して花粉症を引き起こす花粉と引き起こさない花粉の違いを調べた。

スギ花粉症のメカニズム

花粉が鼻孔から入ると表面の粘膜に花粉をくっつける。スギ花粉の抗原(Cry j1,Cry j2)が鼻の粘膜内に異物を認識する細胞と接触し、花粉にぴったりと合う「抗体」(スギ特異的IgE抗体)が作られる。IgE抗体が抗原をつかまえてくっつき、細胞が活動を始めてアレルギーの原因となる物質を放出すると、鼻では好酸球が多くなる。この好酸球が上皮細胞を傷つけて過敏な状態が引き起こされる。

(厚生労働省「的確な花粉症の治療のために」より)

実験1

目的	花粉症を引き起こす草本植物の花粉外壁が割れるのかを調べた
手法1	①花粉症を引き起こす植物と引き起こさない植物を里山で採取する ②双眼実体顕微鏡下で花粉を採取する ③スライドガラスに乗せ、ピペットで蒸留水または生理食塩水を1滴垂らす ④双眼生物顕微鏡で花粉を10個程度観察する
結果	

(1)花粉症を引き起こさない花粉

	蒸留水	生理食塩水
カタバミ	1/10	2/10
ツククサ	7/10	1/10
アキノノゲシ	0/10	0/10
セイヨウキンシバイ	0/10	0/10
アベリア	0/10	0/10

(2)花粉症を引き起こす花粉

	蒸留水	生理食塩水
ブタクサ	0/12	0/9
セイタカアワダチソウ	0/13	0/10
オウシュウヨモギ	0/10	0/10

(割れた花粉/実験した花粉)

花粉症を引き起こさないとされているカタバミとツククサの花粉が花粉症を引き起こす花粉よりも花粉外壁が割れた。花粉症を引き起こすとされている花粉は全て割れなかった。

実験2

目的	花粉症を発症するからだの状態に近づけ、花粉症を引き起こす草本植物の花粉外壁が割れるのかを調べた
手法2	①セイタカアワダチソウ、パンジー、カタバミを里山で採取する ②マイクロチューブに0.5%の卵白溶液または蒸留水または生理食塩水(37℃)を入れ、花粉を入れる ③遠心分離をし、沈殿した花粉をマイクロピペッターで吸い上げセルカOUNTERに注入する ④双眼生物顕微鏡で花粉を観察する
結果	

(1)花粉症を引き起こさない花粉

	卵白溶液	生理食塩水
カタバミ	2/232(0.9%)	11/105 (10.5%)
パンジー	0/1 (0%)	0/7 (0%)

(2)花粉症を引き起こす花粉

	卵白溶液	生理食塩水
セイタカアワダチソウ	17/18(9.4%)	0/419(0%)

(割れた花粉/実験した花粉)
(小数第2位を四捨五入)

花粉症を引き起こす花粉であるセイタカアワダチソウに着目すると、生理食塩水を用いたときよりも卵白溶液を用いたときのほうが花粉外壁が割れた。
花粉症を引き起こさない花粉であるカタバミは、生理食塩水を用いたときよりも卵白溶液を用いたときのほうが花粉外壁が割れなかった。

実験3

目的	花粉症を発症するからだの状態に近づけ、花粉症を引き起こす樹木植物の花粉外壁が割れるのかを調べた。
手法3	①ヒノキを里山で採取する ②マイクロチューブに0.5%の卵白溶液または蒸留水または生理食塩水(37℃)を入れ、花粉を入れる ③遠心分離をし、沈殿した花粉をマイクロピペッターで吸い上げセルカOUNTERに注入する ④双眼生物顕微鏡で花粉を観察する
結果	

ヒノキの花粉

	卵白溶液	生理食塩水
1回目	3/28 (10.7%)	14/274 (5.1%)
2回目	4/22 (18.2%)	1/13 (7.7%)

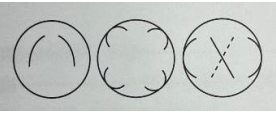
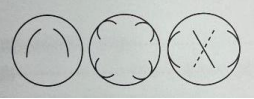
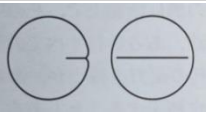
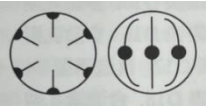
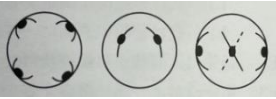
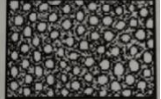
(割れた花粉/実験した花粉)
(小数第2位を四捨五入)

生理食塩水より卵白溶液を用いたほうが、花粉外壁が割れる割合が増大した。

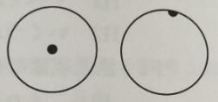
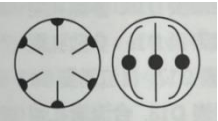
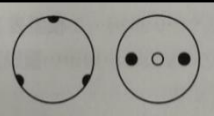
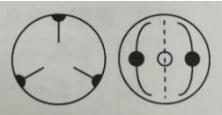
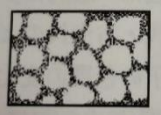
結論

草本花粉、樹木花粉はどちらも卵白溶液を用いると花粉外壁が割れやすくなることがわかった。
草本花粉の花粉症を引き起こすセイタカアワダチソウ、ブタクサ、オウシュウヨモギの花粉の共通点を調べた結果、散溝型の刺状紋であることがわかった。
樹木花粉の花粉症を引き起こす花粉の共通点は、全体の共通点はみられなかったが、スギとヒノキに着目すると、単孔型の粒状紋であり、コナラとクヌギでは3溝孔型のいぼ状紋であるといえる。

(1)草本花粉の花粉型と花粉外壁の模様

植物名	花粉型	花粉外壁の模様
セイタカアワダチソウ ブタクサ オウシュウヨモギ	 散溝型	 刺状紋
アベリア	 類3溝孔型	 微小刺状紋
ツククサ	 単長口型	 刺状紋
アキノノゲシ	 多環溝孔型	 網目状紋
カタバミ	 多散溝孔型	 円柱状紋

(2)樹木花粉の花粉型と花粉外壁の模様

植物名	花粉型	花粉外壁の模様
スギ	 単孔型	 細粒状紋
ヒノキ		 微粒状紋
ハンノキ オオバヤシャブシ	 多環孔型	 縞状紋
ケヤキ		 粒状紋
シラカンバ	 3孔型	 縞状紋
コナラ クヌギ	 3溝孔型	 いぼ状紋

※セイヨウキンシバイ、パンジーは該当する花粉型、花粉外壁の模様なし
(「日本産花粉図鑑(増補・第2版)」より)

今後の展望

樹木花粉の種類や実験回数を増やし、共通点を見つける。
成熟した状態の花粉を用いて実験を行う。
花粉の形状について共通点が見られた花粉を用いて実験を行う。

引用文献または参考文献

・野原修(1996).
「スギ花粉からの主要抗原溶出に対する鼻汁の影響」『耳鼻科咽喉科展望』20, 483-495.
・藤木利之・三好教夫・木村裕子(2016)
「日本産花粉図鑑(増補・第2版)」『北海道大学出版会』